AI ◇ AWM ◇ TECH

BEPSPIN AWM (Agent Workforce Management)

2026년 10월 14일

소속팀: HQ 작성자: 한선호

BESPIN GLOBAL TECH BLOG

AI 에이전트를 '디지털 직원'으로 관리하다

베스핀글로벌이 전사 업무 자동화의 효과를 숫자로 증명한 방법, Agent Workforce Management(AWM)

Vertical Solution 1팀 · 2026년 10월 · 성과 지표 기준일 2026년 6월 30일 (최근 12개월)

요약 베스핀글로벌은 사내 업무에 AI 에이전트를 도입하면서, 에이전트를 하나의 IT 시스템이 아닌 '디지털 직원'으로 까지 관리하는 체계(AWM)를 만들었습니다. 그 결과 최근 12개월 동안 연간 36,800시간의 업무 시간을 줄였고, 이를 다. 수작업 대비 휴먼에러는 99% 줄었고, 에이전트가 사람의 도움 없이 끝내지 못한 예외·오류 비율은 5% 미만입니다

36,800시간 연간 업무 절감 시간 1인 당 연 82시간	**16.6억 원 비용 환산 절감액 1인 당 370만 원**	**99% 휴먼에러 감소 수작업 대비 오류 건수**	**5 실**

1. 에이전트는 늘었는데, 효과는 왜 설명하기 어려웠나

생성형 AI가 확산되면서 기업마다 업무용 AI 에이전트를 빠르게 늘리고 있습니다. 보고서 초안 작성, 메일 분류, 보안 이전트가 대신 처리합니다. 문제는 그다음입니다. 에이전트를 몇 개 만들었는지는 알 수 있어도, 그 에이전트가 실제로 지, 규정을 잘 지키고 있는지는 답하기 어렵습니다.

베스핀글로벌도 같은 고민에서 출발했습니다. 내부에서 확인한 문제는 세 가지였습니다.

- **ROI가 불분명하다.** 에이전트가 비용과 시간을 얼마나 줄였는지 정량 측정이 어려워, 확대 투자 결정의 근거가 부
- **거버넌스에 사각지대가 있다.** 2026년 1월 시행된 AI 기본법은 영향평가, 설명가능성, 기록 보관, 고위험 AI 표시 터가 한곳에 모이지 않았습니다.
- **운영 지표와 비즈니스 지표가 따로 논다.** 개발팀은 토큰 사용량이나 응답 속도(latency)를 측정하지만, 경영진이 '몇 명분의 일을 했나'입니다. 이 둘을 잇는 환산 단계가 빠져 있었습니다.

2. AWM이란: 에이전트를 사람 직원처럼 관리하는 체계

AWM(Agent Workforce Management)은 회사가 사람 직원을 관리하듯 AI 에이전트를 관리하는 체계입니다. 인사 평가, 퇴사를 기록하듯, AWM은 에이전트의 등록부터 운영 종료까지 전 과정을 하나의 시스템에서 다룹니다. 해외에서 등이 비슷한 개념의 에이전트 관리 기능을 내놓고 있으며, 이른바 '디지털 워크포스' 관리가 새로운 화두로 떠오르고 있

구분	기존 방식	AWM 방식
관리 단위	업무 흐름(워크플로)	에이전트 1개 = 디지털 직원 1명
관리 대상	시스템 가동 여부, 장애	등록·역할·성과·비용·규정 준수·운영 종료
관점	AI 시스템 운영	디지털 인력(워크포스) 관리
보고 대상	개발·운영팀	경영진, 사업부, 컴플라이언스·감사 조직

각 에이전트는 발굴 → 설계 → PoC(시범 적용) → 운영의 4단계 라이프사이클을 거칩니다. 모든 에이전트에는 사람 와 규정 준수 현황이 프로필에 함께 기록됩니다.

3. 출발점: 전사 업무를 먼저 목록으로 만들었다

AWM의 첫 단계는 기술이 아니라 업무 조사였습니다. 베스핀글로벌은 2026년 4월 전 부서의 반복 업무를 'Workflo 목록으로 정리했습니다. 인사, 재무, 영업, 보안, 운영, AI 개발 등 사내 거의 모든 조직이 참여해 570여 개의 업무를 등

업무마다 다음과 같은 항목을 기록했습니다. 이 기록이 나중에 에이전트의 효과를 계산하는 기준선(baseline)이 됩니

기록 항목	내용
업무 기본 정보	업무명, 담당 부서, 시작 조건(트리거), 업무 단계, 산출물
업무량	수행 주기(일간·주간·월간·수시), 1회 평균 소요 시간

자동화 여지	전체 업무 중 수작업 비율, 반복성, 주요 병목 구간
데이터	입력·출력 데이터와 사용 시스템, 데이터 민감도(일반·내부·기밀)
도입 판단	AI 자동화 가능성 평가, 예상 효과, 도입 우선순위(1~5순위)

**기자 참고 "어떤 업무를 자동화할지"를 먼저 정하고, 그 업무를 사람이 할 때 걸리던 시간과 비용을 기록해 둔 것이 핵
전트 도입 후 "얼마나 줄었는지"를 계산할 수 있습니다.**

4. 핵심 기술: 운영 데이터를 경영 지표로 바꾸는 3계층 모델

AWM은 지표를 세 층으로 나눕니다. 아래층의 운영 데이터가 위층의 품질 지표와 비즈니스 지표로 차례로 환산되는 구

계층	누가 보는가	대표 지표
ROI · 비즈니스 효과	경영진, 사업부	비용 절감액, 업무 시간 절감, 자동화율, FTE(정규 인
Governance · 품질	컴플라이언스, 리스크, 내부감사	사람 개입률(HITL), 잘못된 답변(Hallucination) 비
Operations · 운영	운영팀, 개발팀	토큰 사용량, 응답 시간, 오류율, 서버(GPU) 사용률

4-1. 환산 엔진은 이렇게 동작합니다

에이전트가 업무를 한 번 처리할 때마다 실행 기록(trace)이 남습니다. 환산 엔진은 이 기록에 단가를 곱해 비즈니스 지

단계	이름	하는 일
①	실행 기록 수집	에이전트가 처리한 건마다 토큰 사용량, 처리 시간, 오류 여부, 사람 개입 여부를 수
②	단가 적용	모델 사용료, 서버(GPU) 비용, 그리고 같은 업무를 사람이 할 때의 인건비 단가를 적
③	환산 산출	업무 1건당 절감액, 절감 시간, FTE 환산값을 계산
④	집계·시각화	에이전트별, 부서별, 전사 단위로 합산해 대시보드에 표시

계산식은 단순합니다. 월간 절감액 = (사람이 할 때 비용 − 에이전트 처리 비용) × 처리 건수, 에이전트 ROI = (절감액

**업무 1건 환산 예시 (설명용 가상 시나리오) · 전문가가 2시간 걸리던 판단 업무를 에이전트가 10분 만에 처리한다고
간 × 시간당 8만 원 = 16만 원 · 에이전트 비용: 토큰 8천/2천 개 사용, 자체 운영 모델 기준 약 70원 · 건당 절감액은
면 사람 약 11명분(FTE 11.4명)의 업무에 해당합니다.**

5. 성과: 최근 12개월 실적 (2026년 6월 기준)

지표	실적	산출 기준
연간 업무 절감 시간	36,800시간	운영 중인 에이전트가 처리한 업무의 사람 기준 소요 시간 합계. 1인
비용 환산 절감액	16.6억 원	절감 시간에 직무별 인건비 단가를 적용한 금액. 1인당 370만 원
휴먼에러 감소	99%	같은 업무를 사람이 수작업으로 처리할 때와 비교한 오류 건수 감소율
예외 및 오류율	5% 미만	에이전트가 혼자 끝내지 못해 사람에게 넘긴 예외(HITL)와 처리 실패

1인당 연 82시간은 하루 8시간 기준으로 약 10일에 해당합니다. 직원 한 명이 1년에 2주 가까운 시간을 반복 업무에서 **임직원 약 450명** 기준입니다.

예외·오류율을 따로 관리하는 이유는 "에이전트가 모든 일을 혼자 처리한다"가 목표가 아니기 때문입니다. 판단이 애매 고, 이 비율을 5% 미만으로 유지하면서 품질을 지키는 것이 운영 원칙입니다.

6. AI 기본법 대응: 규제 준수를 데이터로 증명한다

2026년 1월 시행된 AI 기본법은 고위험 AI 표시, 설명의무, 사람의 감독, 기록 보관 등을 요구합니다. AWM은 법적 의 짝지어, 감사 대응 자료를 수작업 없이 만들 수 있게 했습니다.

AI 기본법 의무	AWM 측정 지표	적용 기술·통제
고위험 AI 표시·설명의무	추론 과정 기록, 출처 표시, 인용 정확도	워크플로 캔버스,
안전기준 준수	잘못된 답변(Hallucination) 비율, 목표 달성률	가드레일, 자동 평
사람 감독 의무	사람 개입률(HITL), 에이전트 자율 결정 범위	Human-in-the-
기록·감사 보관	감사 기록, 접근 로그, 모델 버전	감사 로그, 권한 관
데이터 격리	데이터·권한 분리 기록	통합 인증(SSO),

인사·재무·법무 업무나 기밀 데이터를 다루는 에이전트는 자동으로 '고위험 관리 대상'으로 분류되고, 운영 전환 전에 사 습니다.

7. 화면으로 보는 AWM

AWM 관리자 콘솔의 핵심 화면 세 가지입니다.

① 성과 대시보드

경영진이 가장 먼저 보는 화면입니다. 연간 절감 시간, 비용 절감액, 휴먼에러 감소율, 예외·오류율을 한눈에 보여주고, 표시합니다.

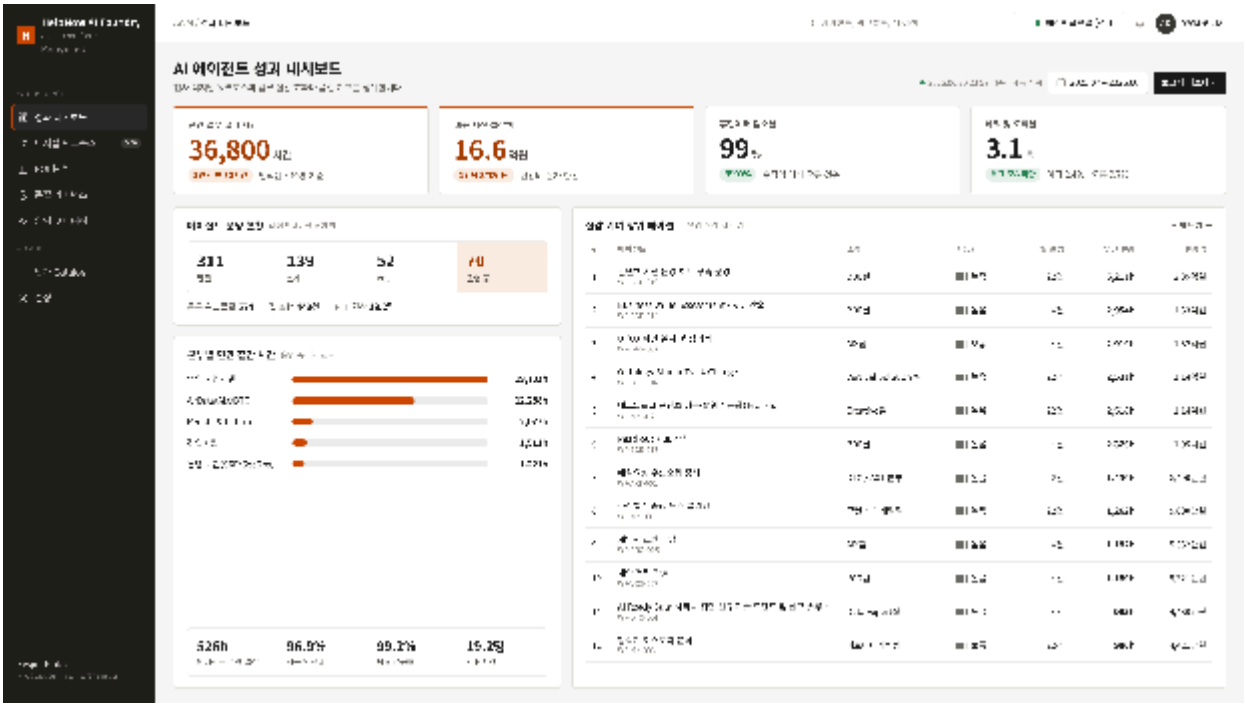


그림 1. AWM 성과 대시보드 (화면 내 개별 에이전트·본부별 수치는 예시)

② 디지털 워크포스

모든 에이전트를 직원 명부처럼 관리하는 화면입니다. 에이전트를 선택하면 담당 업무, 라이프사이클 단계, 운영 지표, 검 결과가 프로필 형태로 나타납니다.

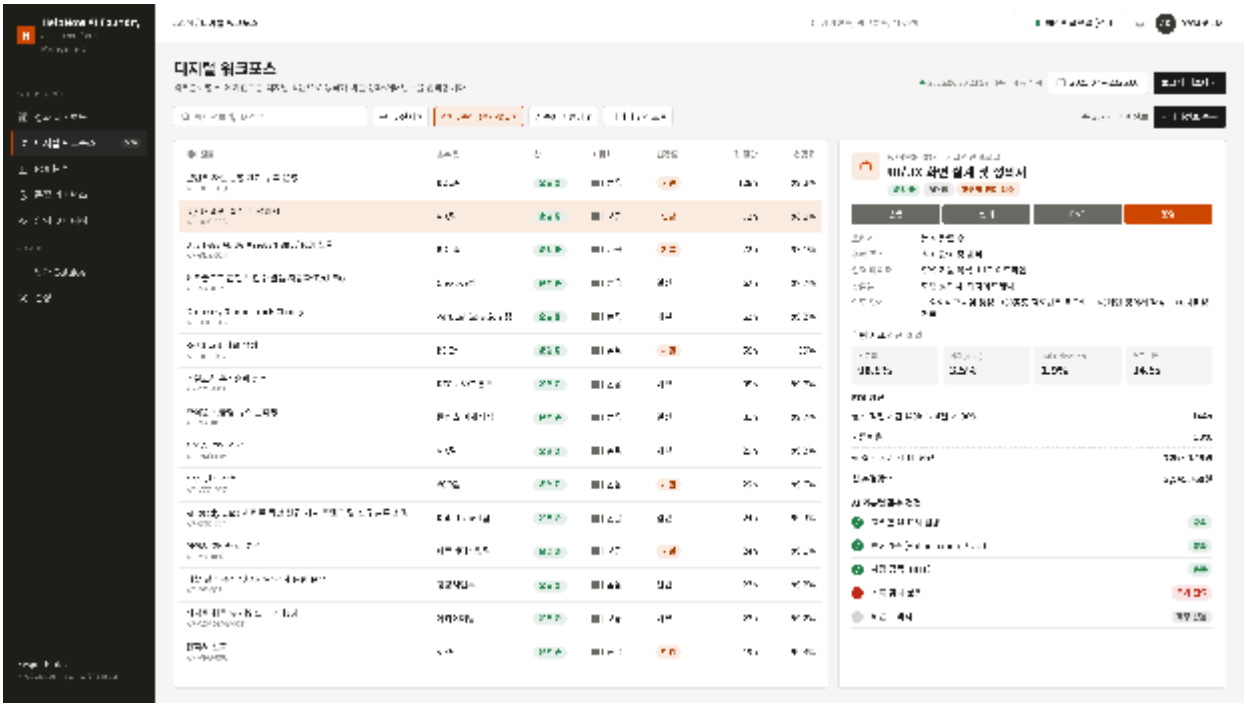


그림 2. 디지털 워크포스 명부와 에이전트 프로필 (수치는 예시)

③ 품질·거버넌스

컴플라이언스·감사 조직을 위한 화면입니다. 처리 품질 지표와 AI 기본법 의무별 준수 현황을 보여주고, 조치가 필요한
에 알립니다.

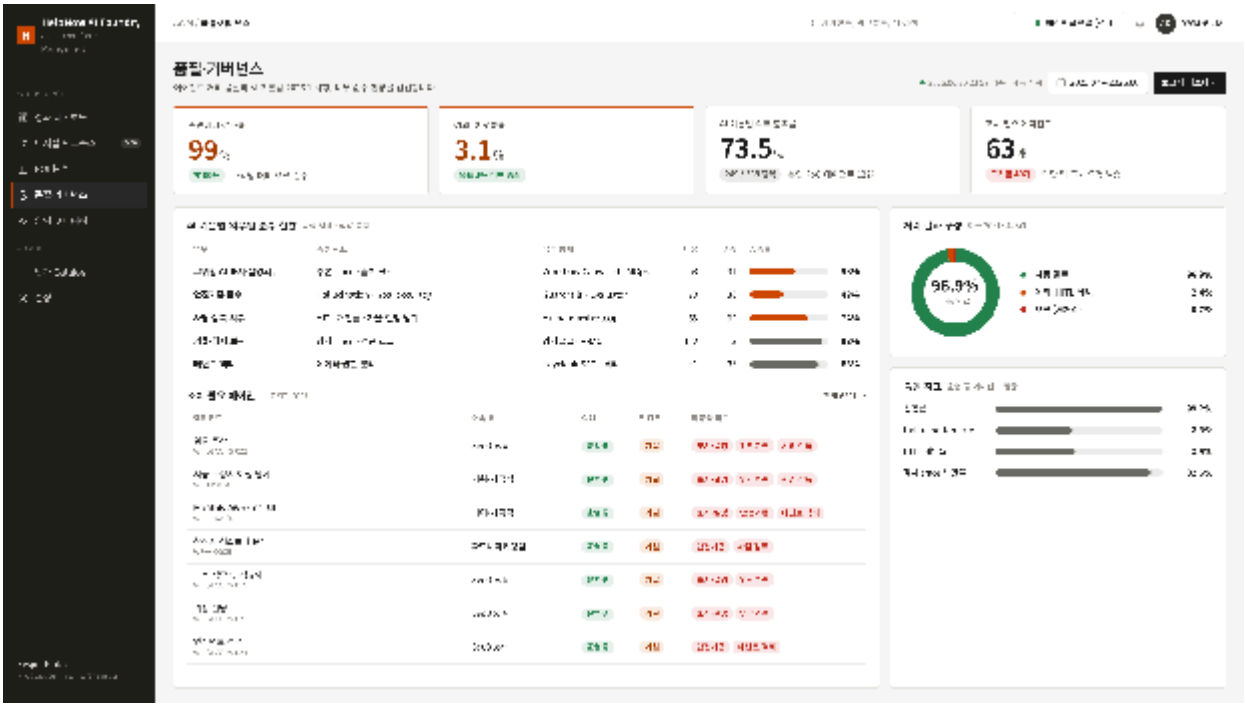


그림 3. 품질·거버넌스 화면 (의무별 충족률 등 개별 수치는 예시)

8. 앞으로의 계획

베스핀글로벌은 사내에서 검증한 AWM을 자사 AI 플랫폼 HelpNow AI Foundry의 기능으로 고객사에 제공할 계획입
사 로그, 권한 관리 등 AWM에 필요한 기반 기술 상당 부분을 이미 플랫폼에서 운영하고 있어, 비용 환산 엔진과 거버
장합니다.

특히 AI 기본법 대응, 데이터 주권, 망분리 환경 등 국내 규제 요건이 까다로운 금융·공공 분야를 우선 공략할 예정입니

9. 기자 Q&A

Q. AWM은 기존의 AI 모니터링 도구와 무엇이 다른가요?

LangSmith, Datadog 같은 LLMOps 도구는 토큰 사용량, 응답 시간, 오류 같은 기술 지표를 다룹니다. AWM은 이
분의 일을 했나", "규정을 지켰나" 같은 경영·규제 언어로 바꿔 줍니다.

Q. 절감 시간 36,800시간은 어떻게 계산했나요?

업무 인벤토리에 기록한 사람 기준 소요 시간과 수작업 비율을 기준선으로 삼고, 에이전트가 실제로 처리한 건수와 자
사람이 개입한 예외 건은 절감 효과를 그만큼 낮춰 계산합니다.

Q. 16.6억 원은 실제로 줄어든 비용인가요?

절감된 업무 시간에 인건비 단가를 곱한 "비용 환산" 금액입니다. 인력 감축으로 지출이 줄었다는 뜻이 아니라, 직원들
쓸 수 있게 된 시간을 금액으로 나타낸 것입니다.

Q. 휴먼에러 99% 감소는 무엇과 비교한 수치인가요?

같은 업무를 사람이 수작업으로 처리하던 시기의 오류 건수와, 에이전트가 처리한 이후의 오류 건수를 비교한 감소율입

Q. AI가 잘못 판단하면 누가 책임지나요?

모든 에이전트에는 사람 담당자가 지정되어 있습니다. 판단이 애매한 건은 자동으로 사람에게 넘어가며(예외·오류율 5
없이는 결과가 확정되지 않습니다. 모든 처리 과정은 감사 기록으로 남습니다.

Q. 다른 기업도 바로 도입할 수 있나요?

기술 구축 자체보다 "업무별 사람 기준 시간과 단가"를 정리하는 일이 더 중요합니다. 베스핀글로벌은 고객사와 시범 /
을 함께 만드는 방식을 제안하고 있습니다.

용어 정리

용어	설명
AI 에이전트	사람의 지시를 받아 여러 단계의 업무를 스스로 처리하는 AI 프로그램
AWM	Agent Workforce Management. AI 에이전트를 디지털 직원처럼 관리하는 체계
HITL	Human-in-the-loop. AI 처리 과정에 사람이 검토·승인 단계로 참여하는 방식
Hallucination	AI가 사실과 다른 내용을 그럴듯하게 만들어 내는 현상
FTE	Full-Time Equivalent. 정규직 1명이 일정 기간 일하는 업무량을 1로 환산한 단위
LLMOps	대규모 언어모델(LLM) 기반 서비스의 운영·모니터링 체계
Trace	에이전트가 업무 1건을 처리하며 남기는 실행 기록

문의 베스핀글로벌 Vertical Solution 1팀 · **[담당자명 / 연락처 기입]**

베스핀글로벌은 모든 기업의 AI 혁신을 실현하기 위해, 세상에서 가장 혁신적이고 자동화된 AI 서비스와 솔루션을 만들어갑니다.
상호 : 베스핀글로벌 주식회사 | 대표자명 : 김써니, 허양호 | 사업자등록증번호 : 638-87-00223 사업자 정보확인 | 통신판매번호 : 2019-서울서초-0347 | 대표전화 : 1668-1280
사업장주소지 : 서울특별시 서초구 강남대로 327, 14,15층(서초동,대륭서초타워) | 이메일 : info@bespinglobal.com | **개인정보처리방침** | 개인정보 처리방침 안내
© 2026 BESPIN GLOBAL, All Rights Reserved.

BESPINGLOBAL

패밀리 사이트